

1.(10分) 求函数

$$\frac{\sqrt{|x|}}{2} \ln \frac{1 + \sqrt{|x|}}{1 - \sqrt{|x|}}$$

在 $x = 0$ 处的幂级数展开式, 并指出此幂级数的收敛域。

全求答案

$$\ln(1 + \sqrt{|x|}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{|x|^{\frac{n}{2}}}{n}$$
$$\ln(1 - \sqrt{|x|}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(-1)^n |x|^{\frac{n}{2}}}{n}$$

$$\therefore \frac{\ln(1 + \sqrt{|x|})}{\ln(1 - \sqrt{|x|})} = \sum_{n=1}^{\infty} [(-1)^{n+1} + 1] \cdot \frac{|x|^{\frac{n}{2}}}{n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^{\frac{2n-1}{2}}}{2n-1}$$

$$\therefore \text{原式} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x|^n}{2n-1}$$

$$a_n = \frac{1}{2n-1}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1, R=1$$

$x = \pm 1$ 显然发散

$\therefore$ 收敛域为 $(-1, 1)$

2.(15分) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是周期为 2π 的函数, $f(x)$ 在 $(-\pi, \pi]$ 上等于 e^x . 求 $f(x)$ 的傅里叶级数, 以及此傅里叶级数在 $x = \pi$ 处的收敛值。

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x dx = \frac{1}{2\pi} (e^{\pi} - e^{-\pi})$$

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx dx = \frac{1}{n2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x d\sin nx = \frac{1}{n2\pi} [e^x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx dx]$$

$$= -\frac{1}{n2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^x \sin nx dx$$

$$\text{又有 } \int_{-\pi}^{\pi} e^x \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx de^x = e^x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} + n \int_{-\pi}^{\pi} (\sin nx) e^x dx$$

$$= n \int_{-2}^2 e^x \sin nx \, dx + (-1)^n \cdot e^2 - (-1)^n e^{-2}$$

$$\therefore \int_{-2}^2 e^x \sin nx \, dx = -\frac{1}{n} \int_{-2}^2 e^x \sin nx \, dx$$

$$\therefore (n^2+1) \int_{-2}^2 e^x \sin nx \, dx = (-1)^n \cdot (e^2 - e^{-2})$$

$$\therefore a_n = \frac{1}{2} \cdot (-1)^n \frac{(e^2 - e^{-2})}{n^2+1}$$

$$b_n = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 e^x \sin nx \, dx = \frac{(-n)}{n^2+1} \cdot (-1)^n \cdot (e^2 - e^{-2}) \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \frac{n}{n^2+1} (-1)^{n+1} (e^2 - e^{-2})$$

$$\therefore f(x) \sim \frac{1}{22}(e^2 - e^{-2}) + \frac{e^2 - e^{-2}}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{n^2+1} \cos nx + \frac{n}{n^2+1} (-1)^{n+1} \sin nx \right)$$

$$x=2 \text{ 时, } S(x) = \frac{e^{-2} + e^2}{2}.$$

3.(10分) 求无穷积分 $\int_0^{+\infty} \sqrt{x^3} e^{-x} \, dx$ 的值, 和瑕积分 $\int_0^1 \sqrt{\frac{x^3}{1-x}} \, dx$ 的值。

余书安。

$$\int_0^{+\infty} \sqrt{x^3} e^{-x} \, dx = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} = \frac{3}{4} \sqrt{2}$$

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{x^3}{1-x}} \, dx = B\left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(3)} = \frac{\frac{3}{4} \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = \frac{3}{8} \sqrt{2}$$

4.(10分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$ 的收敛区间, 以及此幂级数的和函数。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1, \quad \therefore \text{收敛区间为 } (-1, 1)$$

$$\forall x \in (-1, 1), \quad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n, \quad \text{一致收敛.}$$

逐项积分两次后得

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2(1-x^{n+1})}{1-x} = \frac{x^2}{1-x}$$

逐项求导两次:

$$\left(\frac{x^2}{1-x}\right)' = \frac{2x - 2x^2 + x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x - x^2}{(1-x)^2} = -\frac{(x-1)^2 + 1}{(x-1)^2} = -1 - \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\left(-1 - \frac{1}{(x-1)^2}\right)' = \frac{2}{(x-1)^3}$$

$$\therefore S(x) = \frac{2}{(x-1)^3}, \quad x \in (-1, 1)$$

5.(10分) 任意给定常数 $r > 0$. 证明 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ 在 $[r, +\infty)$ 上一致收敛。

$$n^2 e^{-nx} < n^2 e^{-nr} = \frac{n^2}{e^{nr}}$$

$$\text{又 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2}{e^{nr}}}{\frac{1}{n^2}} = 0, \text{ 而 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛}$$

$$\text{故 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{e^{nr}} \text{ 收敛}$$

$$\text{由强级数判别法, } \sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-nx} \text{ 收敛}$$

6.(15分) 求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^x + 2n}$$

的收敛域, 绝对收敛点 x 的全体, 条件收敛点 x 的全体。

$$\text{设一般项 } u_n = (-1)^n \frac{1}{n^x + 2n}$$

当 $x \geq 0$ 时, $|u_n| = \frac{1}{n^x + 2n}$ 单调且 $\rightarrow 0$. 由莱布尼茨判别法, 级数收敛

7.(15分) 定义函数 $\theta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 为

$$\theta(x) = \int_0^x \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)} \, dt$$

证明 无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) \, dx$$

收敛。（注：本题要求写出 详细过程和根据。）

$$\theta'(x) = \sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) \, dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\theta(x))}{\theta'(x)} \cdot \theta'(x) \, dx$$

$$\forall A > 0, \left| \int_0^A \cos(\theta(x)) \theta'(x) \, dx \right| = \left| \sin(\theta(x)) \Big|_0^A \right| \leq 2$$

$$\text{故 } \int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) \theta'(x) \, dx \text{ 一致有界}$$

$$\text{而 } \frac{1}{\theta'(x)} \text{ 单调且趋于 } 0$$

$$\text{故 } \int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) \, dx \text{ 收敛}$$

8.(15分) 设 n 是正整数。

(1).(5分) 任给常数 $a > 0$. 证明含参变量 t 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} \, dx$$

在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛。

(2).(10分) 对于每个 $t \in (0, +\infty)$, 求出

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} \, dx$$

的值。

（注：本大题要求写出 详细过程和根据。）

$$(1) \, f(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} \, dx, \, t > 0$$

$$\frac{1}{(t+x^2)^n} \leq \frac{1}{(a+x^2)^n}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} = \int_0^1 \frac{1}{(t+x^2)^n} \, dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} \, dx$$

$$\text{其中 } \int_0^1 \frac{1}{(t+x^2)^n} \, dx \text{ 为常义积分}$$

$$t+x^2 \geq 1, \quad n \geq 1, \quad \text{而} \quad \frac{1}{(t+x^2)^n} \leq \frac{1}{t+x^2} \leq \frac{1}{x^2},$$

$$\text{故} \int_1^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx \text{ 收敛}$$

$$\text{则} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx \text{ 在 } [a, +\infty) \text{ 上一致收敛}$$

$$(2) \quad \forall t \in (0, +\infty), \text{ 由 (1) 知 } \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx \text{ 一致收敛}$$

故可以在积分号下求导

$$f'(t) = -n \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^{n+1}} dx$$

$$\int f(t) dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{n-1} \cdot \frac{1}{(t+x^2)^{n-1}} dx, \text{ 同理又有 } \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^{n+1}} dx \text{ 一致收敛}$$

求 $(n-1)$ 次积分后有

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} \frac{1}{(t+x^2)} dx$$

$$\text{而} \int_0^{+\infty} \frac{1}{t+x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{t}} \arctan \frac{x}{\sqrt{t}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$\therefore \text{有} \quad \frac{1}{(n-1)!} \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{t}} \quad t^{-\frac{1}{2}}$$

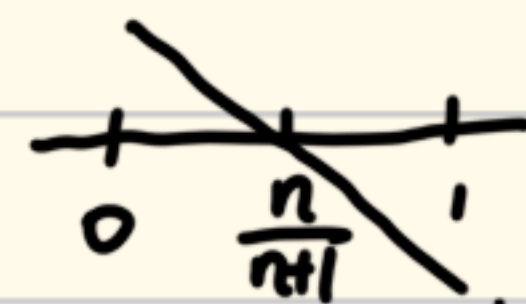
$$\text{求 } n-1 \text{ 次导后有 } f(t) = \frac{1}{(n-1)!} \frac{\pi}{2} \cdot (-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{3}{2}) \cdots (-\frac{2n-3}{2}) \cdot t^{-\frac{2n-1}{2}}$$

$$= \frac{1}{(n-1)!} \cdot \frac{2}{2} \cdot (-1)^{n-1} \cdot \frac{(2n-3)!!}{2^n} \cdot t^{-\frac{2n-1}{2}}$$

$$(x^n(1-x))' = nx^{n-1}(1-x) + x^n(-1) = x^{n-1} - x^n = x^{n-1}(n - nx - x) = x^{n-1}(n - (n+1)x)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x^n(1-x)) = 0$$

$$|f_n(x) - f(x)| = |x^n(1-x)|$$



$$x^n(1-x) \leq \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1}$$

$$= \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}} < \underbrace{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}}$$

$$\left(\frac{n}{n+1}\right) \uparrow, \text{ 且 } \frac{n}{n+1} < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \delta^n, \quad 0 < \delta < 1$$

找到一个 δ , $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{n}{n+1} < \delta$.

而 $n \rightarrow \infty$ 时 $\frac{n}{n+1} = 1$, $\delta \in (0, 1)$, 矛盾

$$\text{若 } x^n(1-x) \leq \delta^{n+1},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = 0$$

$$\text{至少有 } \delta^{n+1} = \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}}, \quad \delta = \frac{n^{\frac{n}{n+1}}}{n+1}$$